aleph-comandos-alpha.sty

Proyecto Alephsub0
Andrés Merino*
Daniel Lara**

2022-06-29
Versión alpha-2.0.0

Resumen

aleph-comandos-alpha.sty es un paquete creado para recopilar varios comandos de uso común entre los colegas de Andrés Merino, dentro de su proyecto personal Alephsub0 (https://www.alephsub0.org/).

Índice

1. Introducción **1**

2. Uso **1**

3. Comandos **1**

3.1. Comandos de función 1
3.2. Conjuntos 2
3.3. Operadores 3
3.4. Operadores como comandos 4
3.5. Abreviaciones 5
3.6. Comandos desplegados 5
3.7. Abreviaciones de operadores lógicos 6
3.8. Delimitadores 6
3.9. Sucesiones 7
3.10. Comentarios 7
3.11. Vectores 7
3.12. Problemas 7

4. Comandos específicos **7**

4.1. Comandos para Topología 8
4.2. Comantos para Teoría de Probabilidadess 8

*Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador
**Facultad de Ciencias, Escuela Politénica Nacional

5. Implementación **9**
5.1. Identificación 9
5.2. Paquetes 9
5.3. Comandos de función 9
5.4. Conjuntos 9
5.5. Operadores 10
5.6. Operadores como comandos 12
5.7. Abreviaciones 12
5.8. Comandos desplegados 13
5.9. Abreviaciones de operadores lógicos 13
5.10. Delimitadores 14
5.11. Sucesiones 14
5.12. Comentarios 15
5.13. Vectores 15
5.14. Formato 15

6. Comandos específicos **15**
6.1. Comandos para Topología 15
6.2. Comandos para Teoría de Probabilidades 15

1. Introducción

El paquete `aleph-comandos-alpha.sty` es parte del conjunto de clases y paquetes creados por Andrés Merino dentro de su proyecto personal Alephsub0. Este paquete está basado en el paquete `comandosEPN.sty` del mismo autor y se cambió su nombre para continuar con el mantenimiento del mismo dentro del proyecto Alephsub0.

El paquete provee de una variedad de comandos generados por Juan Carlos Trujillo, Jonathan Ortiz y Andrés Merino, que facilitan la escritura matemática. Además, en la versión actual se incorporan herramientas para la escritura de textos en matemáticas puras relacionados a áreas como Topología, Teoría de la Medida y Análisis Funcional

2. Uso

Para cargar la clase se utiliza: `\usepackage{aleph-comandos-alpha}`.

3. Comandos

3.1. Comandos de función

`\funcion` El comando `\funcion` tiene 5 argumentos en el formato

`\funcion{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjunto de llegada*⟩`}{`⟨*variable*⟩`}{`⟨*ley de asignación*⟩`}`,

con esto, la función genera

`\funcion{f}{A}{B}{x}{f(x)}` $\boxed{\begin{aligned} f\colon A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}}$

`\func` El comando `\func` tiene 3 argumentos en el formato

`\func{`⟨*nombre*⟩`}{`⟨*dominio*⟩`}{`⟨*conjunto de llegada*⟩`}`,

con esto, la función genera

`\func{f}{A}{B}` $\boxed{f\colon A \to B}$

3.2. Conjuntos

A continuación se detallan las definiciones de conjuntos:

Comando	Resultado	Conjunto
`\N`	$\mathbb{N}$	Números naturales
`\Nbb`	$\mathbb{N}$	Números naturales
`\Z`	$\mathbb{Z}$	Números enteros
`\Zbb`	$\mathbb{Z}$	Números enteros
`\Q`	$\mathbb{Q}$	Números racionales
`\Qbb`	$\mathbb{Q}$	Números racionales
`\R`	$\mathbb{R}$	Números reales
`\Rbb`	$\mathbb{R}$	Números reales
`\reales`	$\mathbb{R}$	Números reales
`\C`	$\mathbb{C}$	Números complejos
`\Cbb`	$\mathbb{C}$	Números complejos
`\Ibb`	$\mathbb{I}$	Números irracionales
`\K`	$\mathbb{K}$	Campo
`\Kbb`	$\mathbb{K}$	Campo
`\Pbb`	$\mathbb{P}$	Primos
`\Pol`	$\mathcal{P}$	Polinomios
`\M`	$\mathcal{M}$	Matrices

A pesar de las definiciones para matrices y polinomios, la notación recomendada es:

- $\mathbb{R}_n[x]$: para polinomios de grado menor igual que n a coeficientes reales en la variable x;
- $\mathbb{R}^{n\times m}$: para matrices de orden $n \times m$ a coeficientes reales.

`\Mat` Para este último se define el comando `\Mat` con dos argumentos obligatorios y uno opcional, con la siguiente sintaxis:

`\Mat[`⟨*coeficiente*⟩`]{`⟨*no. filas*⟩`}{`⟨*no. columnas*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\Mat{3}{1}` $\boxed{\mathbb{R}^{3\times 1}}$

`\Mat[\Q]{3}{1}` $\boxed{\mathbb{Q}^{3\times 1}}$

3.3. Operadores

A continuación se detallan las definiciones de operadores matemáticos:

Comando	Resultado	Operador
`\dom`	dom	Dominio
`\Dom`	Dom	Dominio
`\rec`	rec	Recorrido
`\Rec`	Rec	Recorrido
`\img`	img	Imagen
`\Img`	Img	Imagen
`\rg`	rg	Rango de una matriz
`\rang`	rang	Rango de una matriz
`\adj`	adj	Matriz adjunta
`\cof`	cof	Matriz de cofactores
`\proy`	proy	Proyección
`\norm`	norm	Componente normal
`\inte`	int	Interior de un conjunto
`\sin`	sen	Seno
`\arccsc`	arc csc	Arcocosecante
`\arccot`	arc cot	Arcocotangente
`\arcsec`	arc sec	Arcosecante
`\arcsen`	arc sen	Arcoseno
`\arcsin`	arc sen	Arcoseno
`\spn`	span	Espacio generado
`\gen`	gen	Espacio generado
`\im`	Im	Parte imaginaria
`\re`	Re	Parte real
`\graf`	graf	Gráfico de una función
`\sgn`	sgn	Signo
`\CVA`	CVA	Conjunto de valores admisibles
`\sol`	Sol	Conjunto solución
`\Sol`	Sol	Conjunto solución
`\Cis`	Cis	Operador cis (cos $+i$ sen)
`\cis`	Cis	Operador cis (cos $+i$ sen)
`\diam`	diam	Diámetro
`\Var`	Var	Varianza
`\Tr`	tr	Traza
`\tr`	tr	Traza
`\mcd`	mcd	Máximo común divisor
`\mcm`	mcm	Mínimo común múltiplo
`\dive`	div	Divergencia
`\rot`	rot	Rotacional
`\partes`	$\mathcal{P}$	Partes de un conjunto

3.4. Operadores como comandos

`\cl` El comando `\cl` tiene 1 argumento en el formato

`\cl{`⟨*conjunto*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\cl{A}` $\boxed{\overline{A}}$

`\norma` El comando `\norma` tiene 1 argumento en el formato

`\norma{`⟨*vector*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\norma{x}` $\boxed{\|x\|}$

Si el argumento se lo deja vacío, este genera:

`\norma{}` $\boxed{\|\cdot\|}$

`\prodinner` El comando `\prodinner` tiene dos argumentos en el formato

`\prodinner{`⟨*vector 1*⟩`}{`⟨*vector 2*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\prodinner{x}{y}` $\boxed{\langle x, y\rangle}$

Si los argumentos se los deja vacíos, el comando genera:

`\prodinner{}{}` $\boxed{\langle \cdot, \cdot\rangle}$

`\conjugado` El comando `\conjugado` tiene 1 argumento en el formato

`\conjugado{`⟨*número*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\conjugate{z}` $\boxed{\bar{z}}$

`\parcial` El comando `\parcial` tiene dos argumentos en el formato

`\parcial{`⟨*función*⟩`}{`⟨*variable*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\parcial{f}{x}` $\boxed{\frac{\partial f}{\partial x}}$

`\derivada` El comando `\derivada` tiene dos argumentos en el formato

`\derivada{`⟨*función*⟩`}{`⟨*variable*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\derivada{f}{x}` $\boxed{\frac{df}{dx}}$

Para más comandos útiles con respecto a derivadas, se puede utilizar el paquete `cool` (https://ctan.org/pkg/cool).

3.5. Abreviaciones

A continuación se detallan las abreviaciones que sirven únicamente en modo matemático.

Comando	Resultado	Operador
`\setminus`	$\setminus$	Diferencia de conjuntos pequeña
`\sset`	$\subseteq$	Contenencia de conjuntos con igual
`\emptyset`	$\emptyset$	Conjunto vacío
`\vepsilon`	ε	Épsilon
`\texty`	. y .	Texto "y" con espacio doble
`\yds`	. y .	Texto "y" con espacio
`\texto`	. o .	Texto "o" con espacio doble
`\ods`	. o .	Texto "o" con espacio
`\siysolosi`	. si y solo si .	Texto "si y solo si" con espacio
`\ssi`	. si y solo si .	Texto "si y solo si" con espacio
`\degre`	$^\circ$	Grados
`\grad`	$^\circ$	Grados

3.6. Comandos desplegados

`\dlim` El comando `\dlim` funciona como una abreviación de `\displaystyle\lim`

```
\dlim_{x \to a} f(x)
```

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x)}$$

`\Lim` El comando `\Lim` funciona como una abreviación de `\displaystyle\lim`

```
\Lim_{x \to a} f(x)
```

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x)}$$

`\dsum` El comando `\dsum` funciona como una abreviación de `\displaystyle\sum`

```
\dsum_{i=0}^{n} x_i
```

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} x_i}$$

`\Sum` El comando `\dsum` funciona como una abreviación de `\displaystyle\sum`

```
\Sum_{i=0}^{n} x_i
```

$$\boxed{\sum_{i=0}^{n} x_i}$$

`\Binom` El comando `\Binom` funciona como una abreviación de `\displaystyle\binom`

```
\Binom{n}{k}
```

$$\boxed{\binom{n}{k}}$$

`\dint` El comando `\dint` funciona como una abreviación de `\displaystyle\int`

```
\dint_a^b f
```

$$\boxed{\int_a^b f}$$

`\Int` El comando `\dint` funciona como una abreviación de `\displaystyle\int`

```
\Int_a^b f
```

$$\boxed{\int_a^b f}$$

3.7. Abreviaciones de operadores lógicos

A continuación se detallan las abreviaciones de operadores lógicos que sirven únicamente en modo matemático.

Comando	Resultado	Operador
`\Di`	$\Longleftrightarrow$	Doble implicación
`\dimp`	$\Leftrightarrow$	Doble implicación
`\Dimp`	$\Longleftrightarrow$	Doble implicación
`\imp`	$\Rightarrow$	Implicación
`\Imp`	$\Longrightarrow$	Implicación
`\qDimp`	. $\Longleftrightarrow$.	Doble implicación
`\qImp`	. $\Longrightarrow$.	Implicación
`\qland`	. $\wedge$.	Conjunción con espacio
`\andm`	. $\wedge$.	Conjunción con espacio
`\qlor`	. $\vee$.	Disyunción con espacio
`\orm`	. $\vee$.	Disyunción con espacio
`\V`	$\mathbb{V}$	Tautología
`\F`	$\mathbb{F}$	Contradicción

3.8. Delimitadores

Para delimitadores, se ulitizan las siguientes abreviaciones

Comando	Acción
`\r`	`\right`
`\l`	`\left`

Estos comandos no se pueden utilizar a la par con el paquete `mmacells`.

Además, para delimitar intervalos mediante la notación de corchetes abiertos se utilizan las siguientes abreviaciones

Comando	Acción
`\rop`	`\right[`
`\lop`	`\left]`
`\rcl`	`\right]`
`\lcl`	`\left[`

`\open` `\openl` `\openr` `\close`

Finalmente, en intervalos, se utilizan los comandos `\open`, `\openl`, `\openr` y `\close`, todos con un argumento obligatorio bajo la misma sintaxis que es

`\open{`⟨*extremos*⟩`}`,

obteniendo

`\open{a,b}`	$\boxed{]a,b[}$
`\openl{a,b}`	$\boxed{]a,b]}$
`\openr{a,b}`	$\boxed{[a,b[}$
`\close{a,b}`	$\boxed{[a,b]}$

3.9. Sucesiones

`\suc` El comando `\suc` tiene un argumento obligatorio (nombre de la sucesión) y uno opcional (índice, por defecto, n) en el formato

`\suc[`⟨*índice*⟩`]{`⟨*término general de la sucesión*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\suc{x_n}` $\boxed{(x_n)_{n\in\mathbb{N}}}$

o

`\suc[k]{x_k}` $\boxed{(x_k)_{k\in\mathbb{N}}}$

`\sucl` El comando `\sucl` es igual al anterior, pero genera llaves para las sucesiones.

`\sucl{x_n}` $\boxed{\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}}$

o

`\sucl[k]{x_k}` $\boxed{\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}}$

3.10. Comentarios

`comentario` El comando `\comentario` tiene un argumento en el formato

`\comentario{`⟨*comentario*⟩`}`,

con esto, el comando genera

`\comentario{Texto comentado}` Texto comentado

3.11. Vectores

A continuación se detallan los comandos usados para vectores canónicos

Comando	Resultado
`\veci`	$\mathbf{i}$
`\vecj`	$\mathbf{j}$
`\veck`	$\mathbf{k}$

3.12. Problemas

Cualquier problema, por favor reportarlo a
mat.andresmerino@gmail.com.

4. Comandos específicos

En esta sección se encuentran detallados los comandos para áreas específicas

4.1. Comandos para Topología

A continuación se encuentran comandos útiles para la escritura en Topología

`\topologia` El comando `\topologia` tiene 1 argumento en el formato
`\topologia{`⟨*conjunto*⟩`}`,
con esto, la función genera

`\topologia{X}` $\boxed{(X, \tau_X)}$

`\cociente` El comando `\cociente` tiene 1 argumento en el formato
`\cociente{`⟨*conjunto*⟩`}`,
con esto, la función genera

`\cociente{X}` $\boxed{X/\sim}$

4.2. Comantos para Teoría de Probabilidadess

A continuación se detallas los comandos usados para los distintos tipos de convergencia en Teoría de Probabilidadess

Comando	Resultado
`\lpconver`	$\xrightarrow{Lp}$
`\pconver`	$\xrightarrow{P}$
`\csconver`	$\xrightarrow{CS}$
`\vconver`	$\xrightarrow{v}$

5. Implementación

5.1. Identificación

Dado que esta clase utiliza el comando `\RequirePackage`, no funciona con versiones antiguas de LaTeX 2_ε.

```
\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2009/09/24]
```

El paquete se identifica con su fecha de lanzamiento y su número de versión.

```
\ProvidesPackage{aleph-comandos-alpha}[2022/06/29 alphav2.0.0]
```

5.2. Paquetes

Son necesarios los siguientes paquetes para utilizar los comandos.

```
\RequirePackage{ifthen}
\RequirePackage{calc}
\RequirePackage{amsmath,amssymb}
\RequirePackage{xcolor}
```

5.3. Comandos de función

Función completa

```
\newcommand{\funcion}[5]{%
    {\setlength{\arraycolsep}{2pt}
    \begin{array}{r@{\,}ccl}
        #1\colon & #2 & \longrightarrow & #3\\
                & #4 & \longmapsto & \displaystyle#5
    \end{array}
    }
}
```

Función dom-img

```
\newcommand{\func}[3]{ #1\colon #2 \rightarrow  #3}
```

5.4. Conjuntos

Números naturales

```
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\Nbb}{\mathbb{N}}
```

Números enteros

```
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\Zbb}{\mathbb{Z}}
```

Números racionales

```
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\Qbb}{\mathbb{Q}}
```

Números reales

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\Rbb}{\mathbb{R}}
\newcommand{\reales}{\mathbb{R}}
```

Números complejos

```
\@ifundefined{C}
    {\newcommand{\C}{\mathbb{C}}}
    {\renewcommand{\C}{\mathbb{C}}}
\newcommand{\Cbb}{\mathbb{C}}
```

Campos

```
\newcommand{\K}{\mathbb{K}}
\newcommand{\Kbb}{\mathbb{K}}
```

Primos

```
\newcommand{\Pbb}{\mathbb{P}}
```

Polinomios

```
\newcommand{\Pol}{\mathcal{P}}
```

Matrices

```
\newcommand{\M}{\mathcal{M}}
```

Matrices 2

```
\newcommand{\Mat}[3][\R]{#1^{#2\times #3}}
```

Números irracionales

```
\newcommand{\Ibb}{\mathbb{I}}
```

5.5. Operadores

Dominio

```
\DeclareMathOperator{\dom}{dom}
\DeclareMathOperator{\Dom}{Dom}
```

Recorrido

```
\DeclareMathOperator{\rec}{rec}
\DeclareMathOperator{\Rec}{Rec}
```

Imagen

```
\DeclareMathOperator{\img}{img}
\DeclareMathOperator{\Img}{Img}
```

Rango de una matriz

```
\DeclareMathOperator{\rg}{rg}
\DeclareMathOperator{\rang}{rang}
```

Matriz adjunta

```
\DeclareMathOperator{\adj}{adj}
```

Matriz de cofactores

```
\DeclareMathOperator{\cof}{cof}
```

Espacio generado

```
\DeclareMathOperator{\gen}{gen}
```

Proyección

```
\DeclareMathOperator{\proy}{proy}
```

Componente normal

```
\DeclareMathOperator{\norm}{norm}
```

Interior de un conjunto

```
\DeclareMathOperator{\inte}{int}
```

Trigonométricas

```
\renewcommand{\sin}{\sen}
```

Trigonométricas inversa

```
\let\arctan\relax
\DeclareMathOperator{\arctan}{arc\,tan}
\DeclareMathOperator{\arccsc}{arc\,csc}
\DeclareMathOperator{\arccot}{arc\,cot}
\DeclareMathOperator{\arcsec}{arc\,sec}
\DeclareMathOperator{\arcsen}{arc\,sen}
\let\arccos\relax
\DeclareMathOperator{\arccos}{arc\,cos}
\let\arcsin\relax
\DeclareMathOperator{\arcsin}{arc\,sen}
```

Espacio generado

```
\DeclareMathOperator{\spn}{span}
```

Parte real y parte imaginaria

```
\DeclareMathOperator{\im}{Im}
\DeclareMathOperator{\re}{Re}
```

Gráfico de una función

```
\DeclareMathOperator{\graf}{graf}
```

Operador signo

```
\DeclareMathOperator{\sgn}{sgn}
```

Conjunto de valores admisible

```
\DeclareMathOperator{\CVA}{CVA}
```

Conjunto solución

```
\DeclareMathOperator{\Sol}{Sol}
\DeclareMathOperator{\sol}{Sol}
```

Operador cis (cos + i sen)

```
\DeclareMathOperator{\Cis}{Cis}
\DeclareMathOperator{\cis}{Cis}
```

Diámetro

```
\DeclareMathOperator{\diam}{diam}
```

Varianza

```
\DeclareMathOperator{\Var}{Var}
```

Traza

```
\DeclareMathOperator{\Tr}{tr}
\DeclareMathOperator{\tr}{tr}
```

Máximo común divisor

```
\DeclareMathOperator{\mcd}{mcd}
```

Mínimo común múltiplo

```
\DeclareMathOperator{\mcm}{mcm}
```

Divergencia

```
\DeclareMathOperator{\dive}{div}
```

Rotacional

```
\DeclareMathOperator{\rot}{rot}
```

Partes de un conjunto

```
\DeclareMathOperator{\partes}{\mathcal{P}}
```

5.6. Operadores como comandos

Clausura de un conjunto

```
\newcommand{\cl}[1]{\overline{#1}}
```

Norma

```
\newcommand{\norma}[1]{%
    \left\|\ifthenelse{\equal{#1}{}}
                    {\cdot}{#1}
    \right\|}
```

Producto interno

```
\newcommand{\prodinner}[2]{%
    \left\langle\ifthenelse{\equal{#1}{}\and\equal{#2}{}}
                {\cdot,\cdot}
                {#1,\, #2}
    \right\rangle}
```

Conjugado

```
\newcommand{\conjugate}[1]{\overline{#1}}
```

Derivada parcial

```
\newcommand{\parcial}[2]{\dfrac{\partial #1 }{\partial #2}}
```

Derivada total

```
\newcommand{\derivada}[2]{\dfrac{d #1 }{d #2}}
```

5.7. Abreviaciones

Diferencia de conjuntos pequeña

```
\renewcommand{\setminus}{\smallsetminus}
```

Contenecia de conjuntos con igual

```
\newcommand{\sset}{\subseteq}
```

Conjunto vacío

```
\renewcommand{\emptyset}{\varnothing}
```

Épsilon

```
\newcommand{\vepsilon}{\varepsilon}
```

Texto “y” con espacio

```
\newcommand{\texty}{\qquad\text{y}\qquad}
\newcommand{\yds}{\quad\text{y}\quad}
```

Texto “o” con espacio

```
\newcommand{\texto}{\qquad\text{o}\qquad}
\newcommand{\ods}{\quad\text{o}\quad}
```

Texto “si y solo si” con espacio

```
\newcommand{\siysolosi}{\quad\text{si y solo si}\quad}
\newcommand{\ssi}{\quad\text{si y solo si}\quad}
```

Grados

```
\newcommand{\degre}{\ensuremath{^\circ}}
\newcommand{\grad}{\ensuremath{^\circ}}
```

5.8. Comandos desplegados

Límite en formato desplegado

```
\newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim}
\newcommand{\Lim}{\displaystyle\lim}
```

Sumatoria en formato desplegado

```
\newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum}
\newcommand{\Sum}{\displaystyle\sum}
```

Binomio en formato desplegado

```
\newcommand{\Binom}{\displaystyle\binom}
```

Integral en formato desplegado

```
\newcommand{\dint}{\displaystyle\int}
\newcommand{\Int}{\displaystyle\int}
```

5.9. Abreviaciones de operadores lógicos

Doble implicación

```
\newcommand{\Di}{\Longleftrightarrow}
\newcommand{\dimp}{\Leftrightarrow}
\newcommand{\Dimp}{\Longleftrightarrow}
\newcommand{\qDimp}{\quad\Longleftrightarrow\quad}
```

Implicación

```
\newcommand{\Imp}{\Longrightarrow}
\newcommand{\imp}{\Rightarrow}
\newcommand{\qImp}{\quad\Longrightarrow\quad}
```

Conectores con espacio

```
\newcommand{\qland}{\quad \land \quad }
\newcommand{\qlor}{\quad \lor \quad }
\newcommand{\orm}{\quad \vee \quad }
\newcommand{\andm}{\quad \wedge \quad }
```

Tautología y contradicción

```
\newcommand{\V}{\mathbb{V}}
\newcommand{\F}{\mathbb{F}}
```

5.10. Delimitadores

Intervalo abierto izquierda

```
\newcommand{\lop}{\left]}
```

Intervalo cerrado izquierda

```
\newcommand{\lcl}{\left[}
```

Intervalo abierto derecha

```
\newcommand{\rop}{\right[}
```

Intervalo cerrado derecha

```
\newcommand{\rcl}{\right]}
```

Izquierda

```
\renewcommand{\l}{\left}
```

Derecha

```
\renewcommand{\r}{\right}
```

Intervalos

```
\newcommand{\open}[1]{\left]#1\right[}
\newcommand{\openl}[1]{\left]#1\right]}
\newcommand{\openr}[1]{\left[#1\right[}
\newcommand{\close}[1]{\left[#1\right]}
```

5.11. Sucesiones

Sucesiones

```
\newcommand{\suc}[2][n]{\left(#2\right)_{#1\in\mathbb{\N}}}
```

Sucesiones con llaves

```
\newcommand{\sucl}[2][n]{\left\{#2\right\}_{#1\in\mathbb{\N}}}
```

5.12. Comentarios

Comentarios

```
\newcommand{\comentario}[1]{\textcolor{red}{#1}}
```

5.13. Vectores

Vectores canónicos

```
\newcommand{\veci}{\mathbf{i}}
\newcommand{\vecj}{\mathbf{j}}
\newcommand{\veck}{\mathbf{k}}
```

5.14. Formato

Formato

```
\allowdisplaybreaks
```

6. Comandos específicos

6.1. Comandos para Topología

Espacio Topológico

```
\newcommand{\topologia}[1]{\left(#1,\tau_{#1}\right)}
```

Conjunto cociente

```
\newcommand{\cociente}[1]{#1/\!\sim}
```

6.2. Comandos para Teoría de Probabilidades

Convergencia en Lp

```
\newcommand{\lpconver}{\overset{Lp}{\longrightarrow}}
```

Convergencia en Probabilidad

```
\newcommand{\pconver}{\overset{P}{\longrightarrow}}
```

Convergencia casi segura

```
\newcommand{\csconver}{\overset{\small CS}{\longrightarrow}}
```

Convergencia vaga

```
\newcommand{\vconver}{\overset{\small v}{\longrightarrow}}
```